



# PCB模块化设计09——RJ45-以太网口PCB布局布线设计规范

## 目录

PCB模块化设计09——RJ45-以太网口PCB布局布线设计规范

1、以太网口概述

2、RJ45的典型应用

3、以太网的典型电路设计

①集成网络变压器的RJ45设计方式

②变压器分离的RJ45设计方式

4、布局要求

5、布线要求

## PCB模块化设计09——RJ45-以太网口PCB布局布线设计规范

### 1、以太网口概述

以太网（Ethernet）是一种计算机局域网组网技术，该技术基于IEEE制定的IEEE 802.3标准，它规定了包括物理层的连线、电信号和介质访问层协议的内容。

以太网是当前应用最普遍的局域网技术。Ethernet的接口是实质是MAC通过MII总线控制PHY的过程。

以太网接口电路主要由MAC控制器和物理层接口（Physical Layer，PHY）两大部分构成，目前常见的以太网接口芯片，如LXT971、RTL8019、RTL8201、CS8900、DM9008等，其内部结构也主要包含这两部分。一般32位处理器内部实际上已包含了以太网MAC控制，但并未提供物理层接口，因此，需外接一片物理层芯片以提供以太网的接入通道。

常用的单口10M/100Mbps 高速以太网物理层接口器件主要有 RTL8201、LXT971等，均提供MII接口和传统7线制网络接口，可方便的与CPU接口。以太网物理层接口器件主要功能一般包括：物理编码子层、物理媒体附件、双绞线物理媒体子层、10BASE-TX 编码/解码器和双绞线媒体访问单元等。

### 2、RJ45的典型应用

RJ45常用于路由器、工业控制板、消费TV-Dangle以及一些特殊平板案例里面。



图1 常见RJ45接口的应用案例

### 3、以太网的典型电路设计

常见RJ45接口可以分为集成型（集成网络变压器和RJ45）和非集成型（网络变压器和RJ45分离）两种。

#### ①集成网络变压器的RJ45设计方式

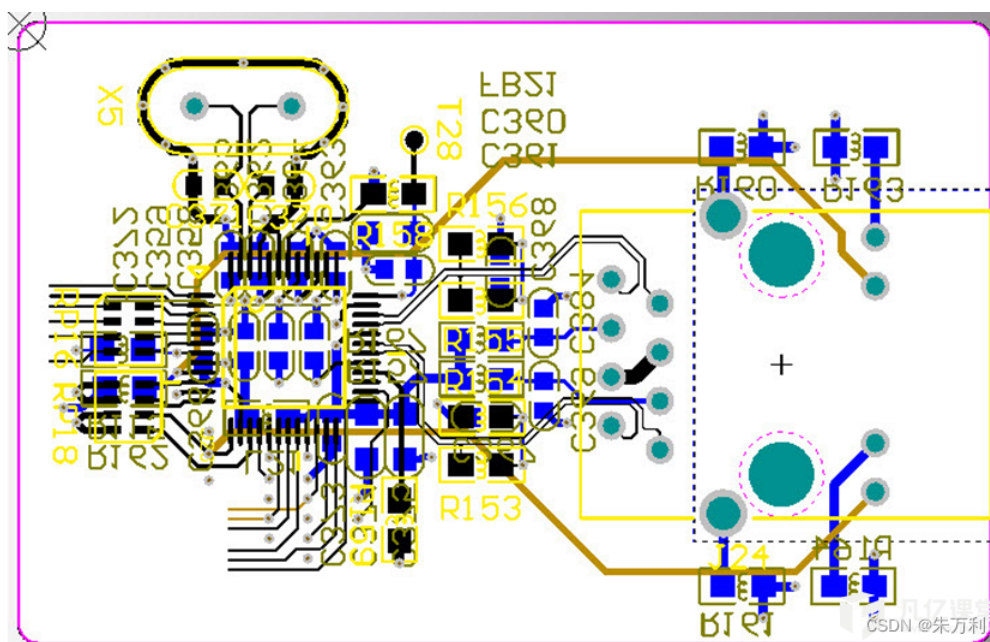
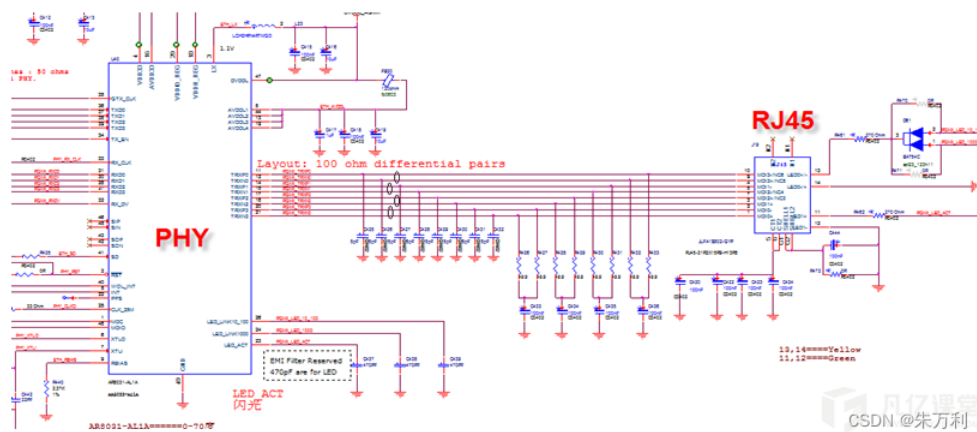


图2 集成型RJ45接口

②变压器分离的RJ45设计方式

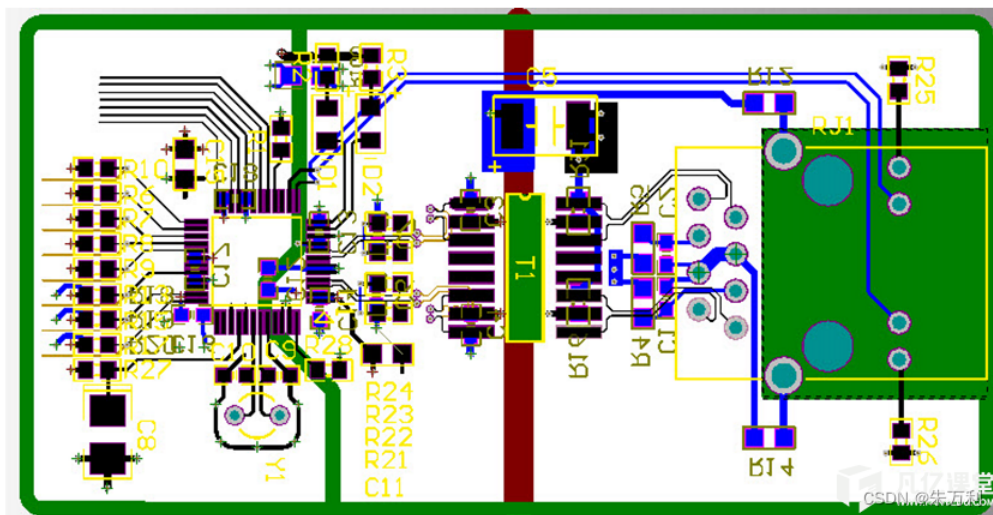
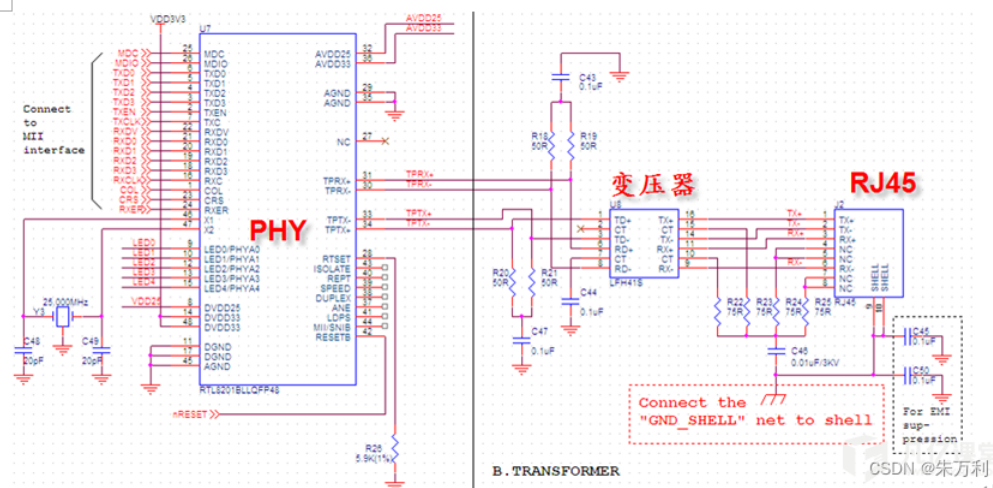


图3 非集成型RJ45接口

#### 4、布局要求

1) 变压器和RJ45接口分离的情况下，如图4所示，RJ45接口和变压器之间的距离尽可能的缩短（在满足工艺要求的情况下）；

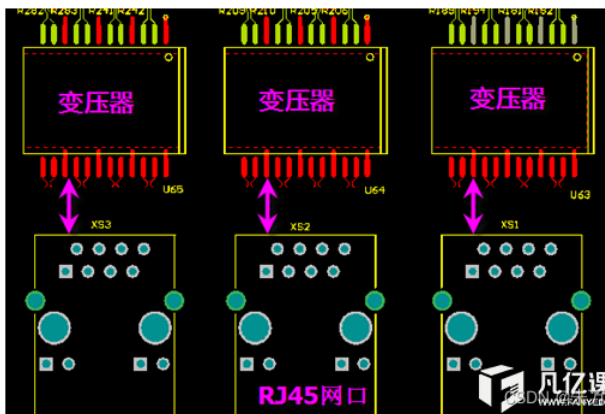


图4 变压器和RJ45接口的间距

2) 以太网转换芯片PHY和变压器之间的距离也应该尽可能的短，距离一般不超过5inch，若RJ45接口自带变压器，则以太网转换芯片尽可能的靠近RJ45接口放置，如5所示。

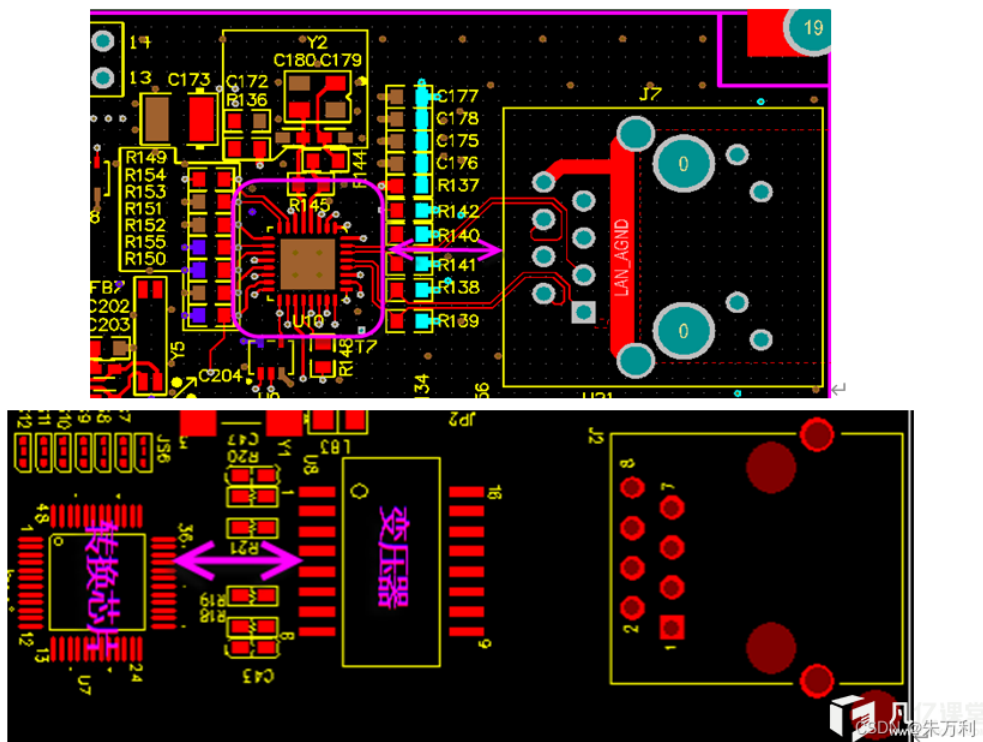


图5 PHY芯片的间距要求

3) 如图6所示交流端接电阻的放置，一般先按照芯片手册推荐的放置，有的芯片会要求放置在以太网转换器端，如没有特殊要求，就靠近以太网转换芯片放置；

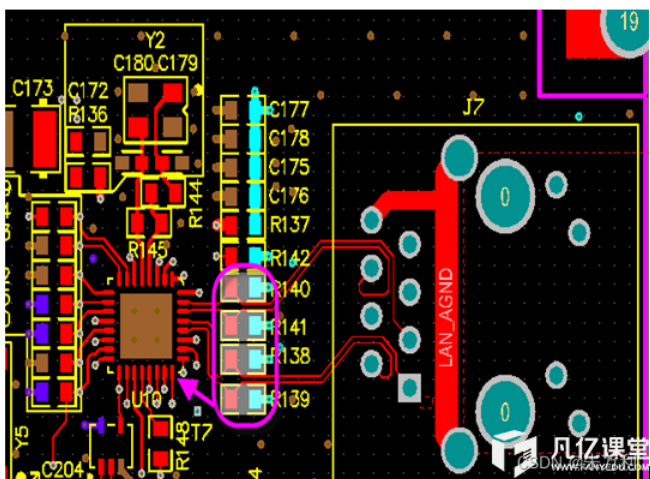


图6 交流端接电阻的放置

4) 复位电路信号应当尽可能的靠近以太网转换芯片，如果可能的话应当远离TX+/-、RX+/-差分信号和时钟信号；

5) 时钟电路应当尽可能的靠近以太网转换芯片，远离电路板的边缘以及其它高频信号、IO端口走线和其它磁性元器件；

根据以上布局要求, 总体布局示意可以归纳如图7所示

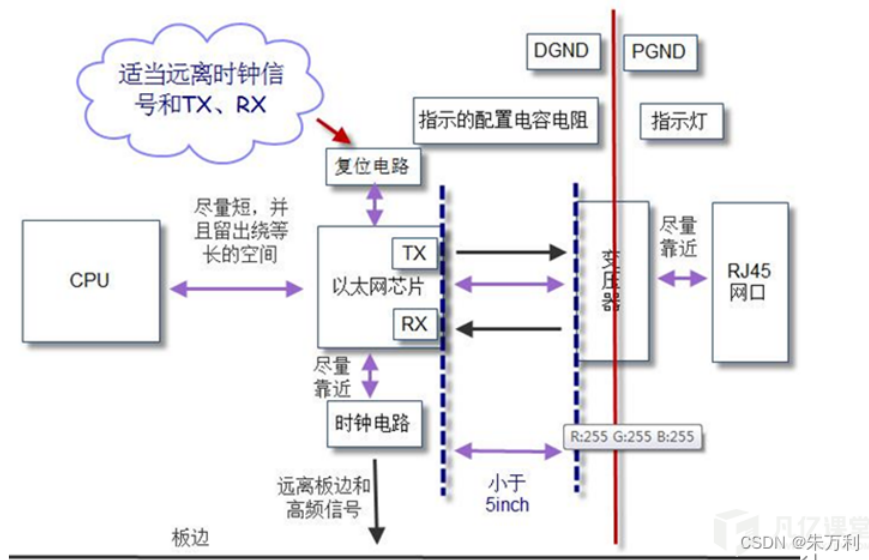


图7 RJ45布局总体示意图

## 5、布线要求

1) TX+,TX-和RX+,RX-尽量走表层,这两组差分对之间的间距至少 $4w$ 以上,对内的等长约束为 $5\text{mil}$ ,两组差分对之间不需要等长,如图4-22。

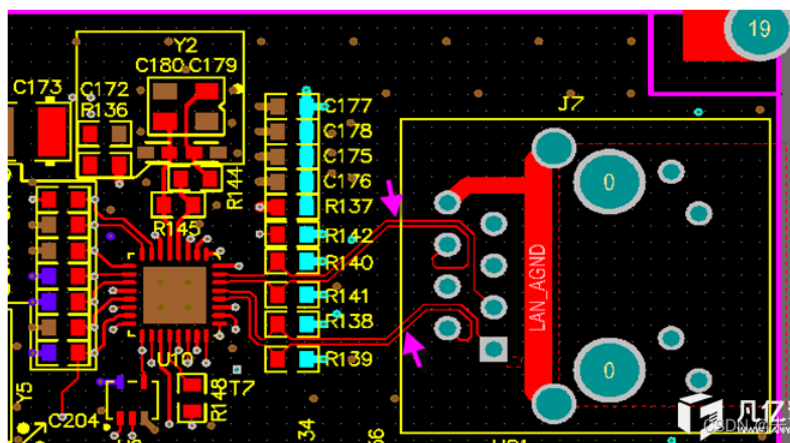


图8 RX、TX差分布线要求

2) 考虑到变压器为干扰源, 变压器下面所有层需要进行挖空处理, 挖到变压器的丝印即可, 不用挖到焊盘, 如图9。

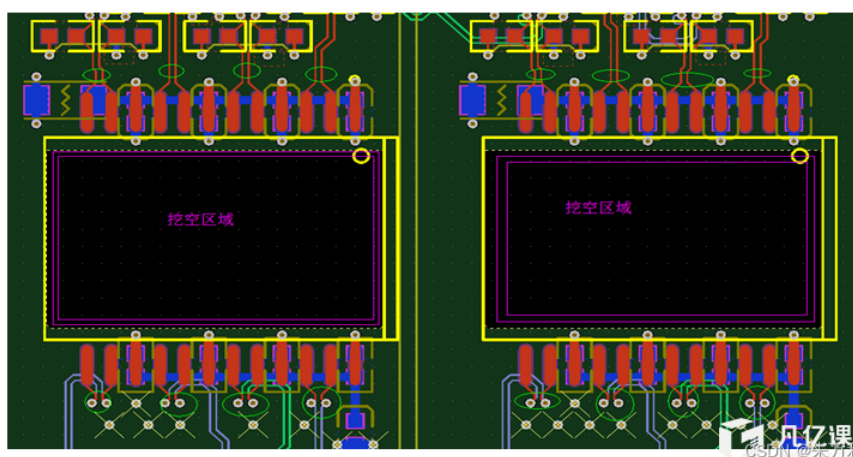


图9 变压器本体下面挖空

3)PHY芯片到CPU的发送部分 ( GTX\_CLK\TX\_EN\TX\_ER\TXD[7:0])和接收部分 (GRX\_CLK\RX\_DV\RX\_ER\RXD[7:0])要分开布线,不要将接收和发送网络混合布线、线与线直接的间距满足3W, RX和TX分别等长, 等长范围在100mil, 阻抗控制50欧姆。

4) 电源信号的走线, 包括退耦电容的走线、电源线、地线应保持短而宽, 退耦电容上的过孔直径最好稍大一点, 每一个电容都应该有一个独立的过孔到地, 不要共用地过孔;

5) 交流端接一般要通过电阻以后再连接到芯片或者变压器上面, 不允许有STUB线的出现;

6) 对于千兆以太网的差分对, 要优先选择最优的信号层进行布线, 过孔的数量不要超过两个, 并且打孔换层的时候, 要在200mil的范围内增加回流地过孔, 如图10。

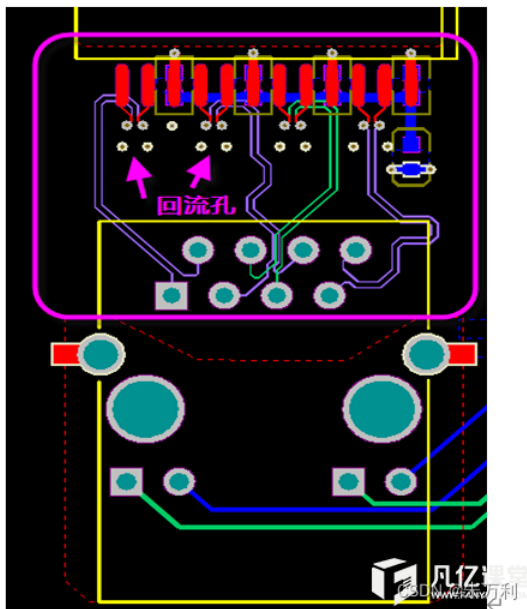


图10 回流孔的放置

#### 7) 电源和地的处理原则：

□RJ45底盘接地和数字地通过一个1M欧姆的电阻和一个0.1uF的去耦电容隔离。其底盘接地和数字地的间距，必须比60mil宽。如图11及图12所示。

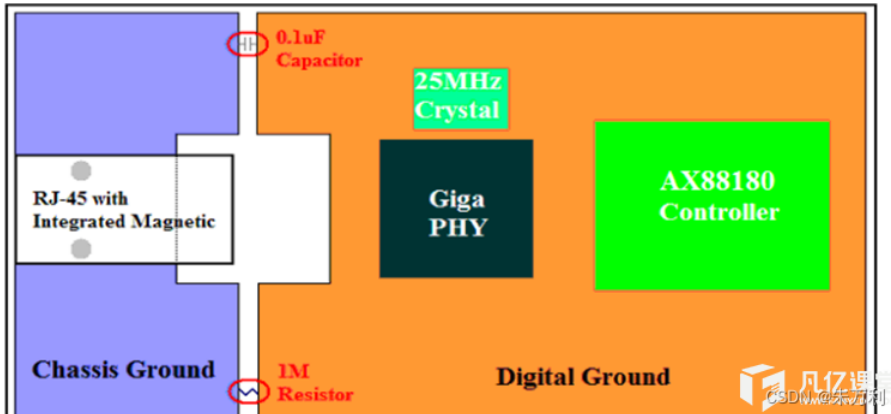


图11 典型变压器集成单RJ45的机箱/数字地平面

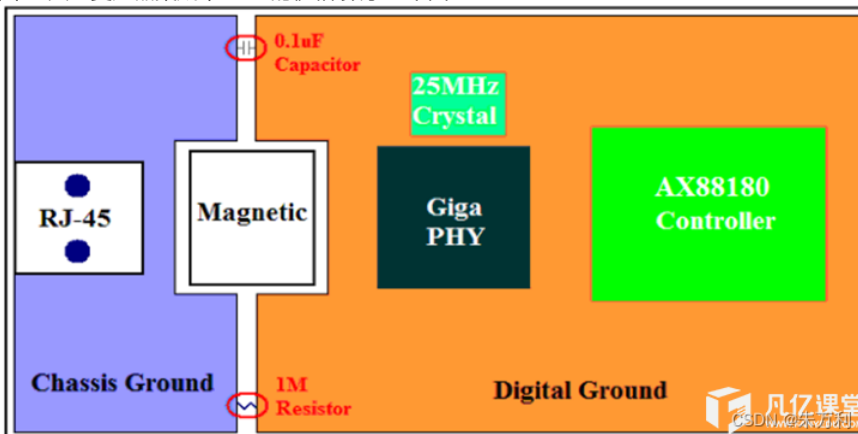


图12 典型RJ45和变压器分开的机箱/数字地平面

所有不同的电源电压的数字和模拟电源平面应当隔离。如图13及图14所示。

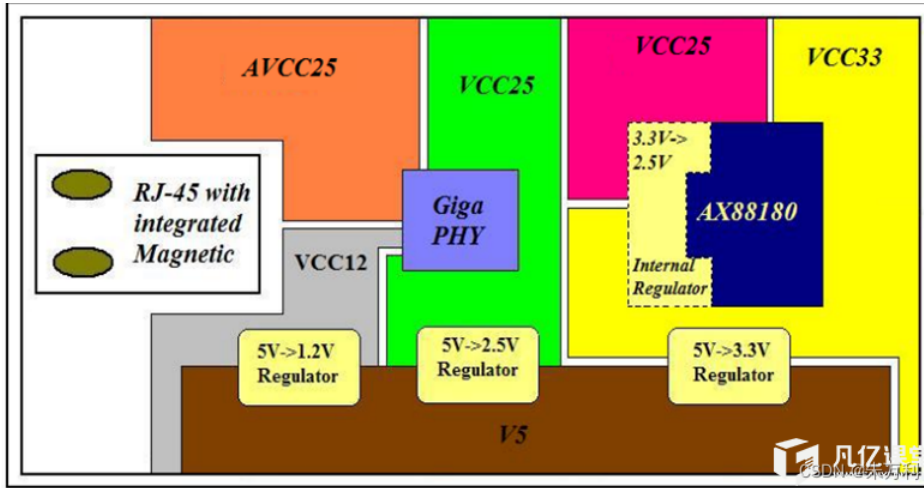


图13 典型变压器集成单RJ45的数字/模拟电源平面

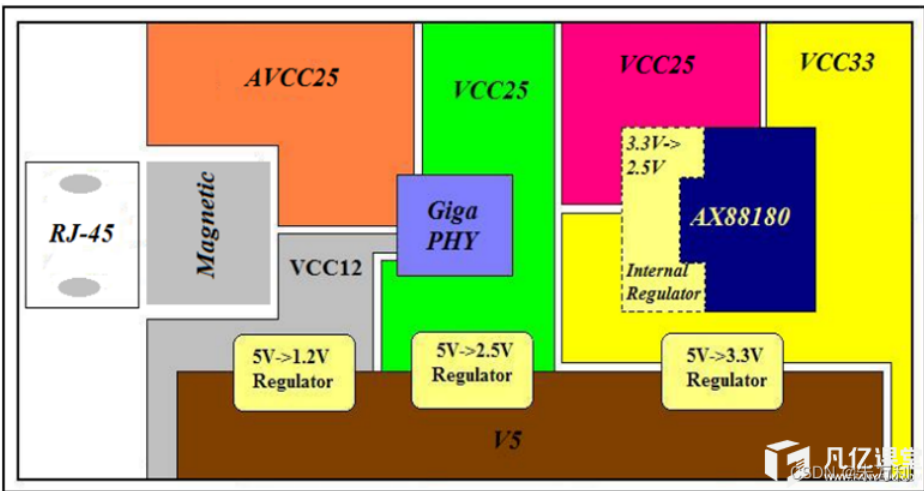


图14 典型RJ45和变压器独立的数字/模拟电源平面

提示小助手：

从以太网物理层接口器件过来的信号接往RJ45网口插座时需要注意：金属机壳以及与印制板相连的金属前面板应与印制板内部电路（包括信号和地线层）隔离至少 5mm 以上，印制板静电电流泄放通路的地应优先选择机壳地，板上的金属部件和金属接插件能就近接机壳的应就近接机壳，无法就近接机壳的接静电保护地环或工作地,工作地应是大面积的地层。

“相关推荐”对你有帮助么？

😞 非常没帮助    😐 没帮助    😐 一般    😊 有帮助    😄 非常有帮助